

Лабораторная работа № 2

ML-платформа с JSON API

Светлов Ярослав, группа J3211

Цель и технологии

Подключить интерфейс ML-платформы к серверу данных. Используются HTML, Bootstrap, обычный JavaScript, Chart.js, JSON Server 0.17.4 и json-server-auth 2.1.0. Vue не используется.

Реализованные возможности

- Регистрация, вход, восстановление сессии после обновления страницы и выход. Недействительный токен возвращает пользователя на вход.
- Кабинет показывает профиль, собственные эксперименты, модели и артефакты.
- Серверный поиск по дате, минимальной ассигу, максимальной latency и тексту; сброс и пустая выдача.
- Детали по ID: метрики, график, логи и скачивание JSON/TXT.
- Добавление версии со связью со своим экспериментом; статусы Staging, Production, Archived сохраняются сервером.

Организация кода и доступ

Статика находится в public, сервер запускается через server.js. Один помощник fetch добавляет Bearer-токен и обрабатывает ответы. Интерфейс сообщает о загрузке, ошибках и пустых данных.

Используются маршруты /register, /login, /users/:id, /experiments, /experiments/:id, /models. Сервер разрешает только свой профиль и изменение собственных моделей. Фильтры передаются как date, accuracy_gte, latencyMs_lte, q.

Результаты проверки

19.09.2026 выполнен повторный проход в Firefox 148.0.2 и Chromium 146.0.7680.153: 26 сценариев Firefox и 6 дополнительных сценариев Chromium пройдены. Проверены регистрация, повторный email, неверный пароль, восстановление и завершение сессии, отдельные и совместные фильтры, сброс и пустой результат, четыре разных эксперимента, неизвестный ID, скачивание JSON/TXT, создание версии и смена статусов с перезагрузкой. Проверены недействительный токен, недоступный API и узкие окна (Firefox 500 px, Chromium 390 px). Девять API-тестов пройдены; среди них проверки отсутствия токена, чужой модели, содержимого файлов и сохранения на диск.

Запуск и проверка

Требуется Node.js 22.12 или новее. Команды выполняются из папки этой работы.

```
npm ci
npm start
```

Открыть <http://localhost:3000>. Автотесты: `npm test`. Учебные аккаунты: `admin@nexus.ai / password` и `vision@nexus.ai / cv12345`. Данные сохраняются в `db.local.json`, исходная база `db.json` не меняется.

Вывод и ограничения

Обучение и облачное развёртывание не выполняются: статус Production имитирует деплой. Артефакты содержат демонстрационные метрики и логи, а не веса моделей. JSON Server с json-server-auth предназначен только для localhost и учебных данных; нельзя использовать реальные пароли.

Скриншоты

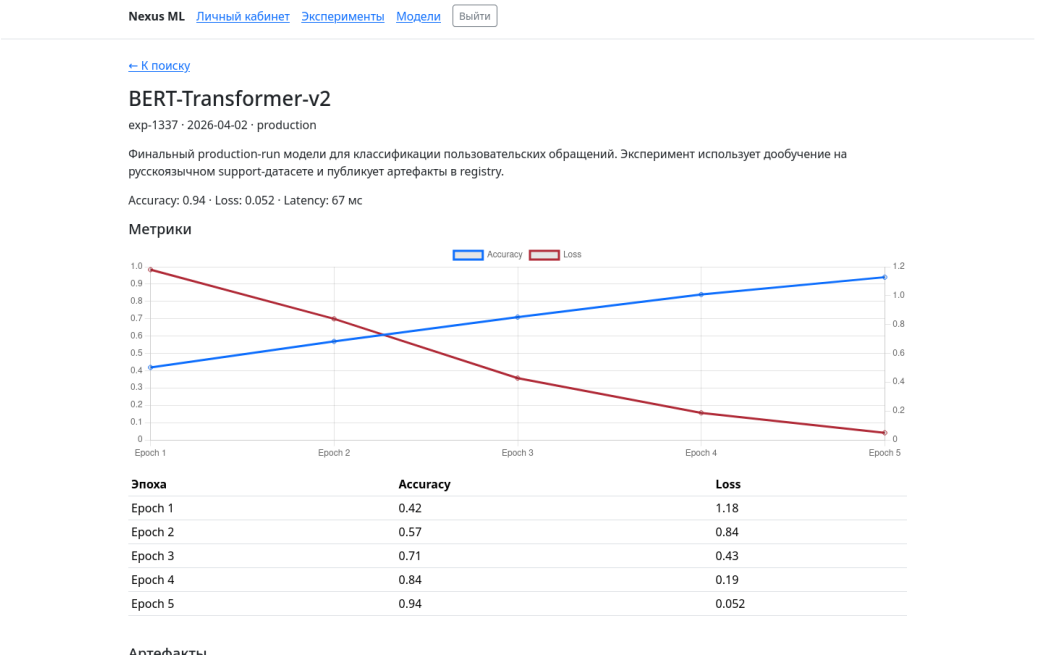


Рисунок 1. Метрики и график выбранного эксперимента.

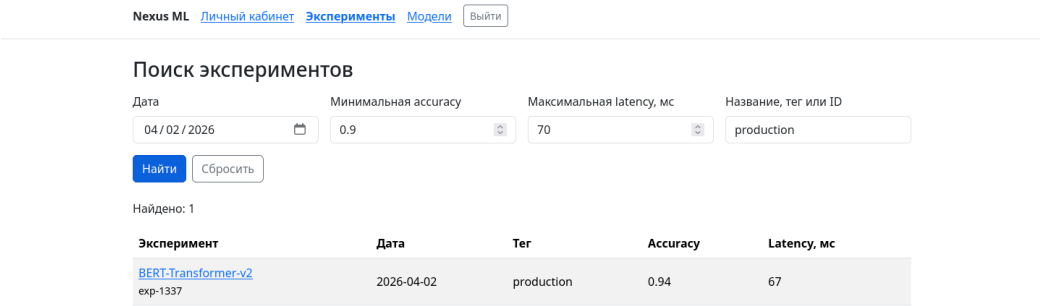


Рисунок 2. Совместная серверная фильтрация.